

בחינה בקורס "חשבון אינפיניטסימלי 1" (80131)**מועד א' - סמסטר א' תשפ"ד 27/03/2024****משך הבחינה: 3 שעות****מורים: פרופ' קלואי פרין, פרופ' זמר קוזלוב, ד"ר איב גודין****הנחיות לבחינה:**

- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- ענו על **חמש** מתוך שש השאלות שבבחינה.
- אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- לכל שאלה ניקוד זהה (20 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה אשר בתחתית העמוד הזה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות ולצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בבהרצאה או בתרגול, כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- אסור לקרוע ו/או לתלוש ו/או להוסיף דפים למחברת הבחינה.
- בסוף הבחינה יש להגיש את השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

כתבו בשורה המתאימה את מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם כל שאלה.

שאלה	מחברת	עמודים
1	I , II	
2	I , II	
3	I , II	
4	I , II	
5	I , II	
6	I , II	

בהצלחה! بالنجاح

שאלה 1 (20 נקודות)

תהי $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$ המקיימת : $\forall a_1, a_2 \in A \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad a_1 \leq x \leq a_2 \Rightarrow x \in A$, כלומר A מקטע של $\mathbb{R}$.
 הוכיחו את המקרה הבא של המשפט "כל מקטע הוא קטע" :
 אם A חסומה מלעיל אך לא מלרע, אזי קיים $\beta \in \mathbb{R}$ כך ש- A שווה לאחת הקבוצות $(-\infty, \beta)$, $(-\infty, \beta]$.

שאלה 2 (20 נקודות)

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת על ידי $a_1 = 0$ ו- $a_{n+1} = \frac{1+a_n}{2+a_n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
 הוכיחו שהסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת וחשבו את גבולה.

שאלה 3 (20 נקודות)

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. נסמן ב- S_a את קבוצת הגבולות החלקיים של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.
 הוכיחו שאם סדרה $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- 1 , אזי $S_{ab} = S_a$.
 מסמן את קבוצת הגבולות החלקיים של $(a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty}$ ב- S_{ab} .

שאלה 4 (20 נקודות)

יהיו $x_0, y_0, L \in \mathbb{R}$.
 תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כך ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$ ותהי $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כך ש- $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = L$.
 נתון גם שקיימת סביבה מנוקבת U של x_0 כך ש- $f(x) \neq y_0$ עבור כל x ב- U .
 הוכיחו באמצעות אפיון היינה ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = L$.

שאלה 5 (20 נקודות)

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ ותהי הפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 6x + \alpha}{x - 3} & x \neq 3 \\ 0 & x = 3 \end{cases}$$

 עבור כל ערך נתון של הפרמטר α , מצאו את כל נקודות אי-הרציפות של f .

שאלה 6 (20 נקודות)

נתונים $a, b \in \mathbb{R}$ עם $a < b$ ו- $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת : $\forall x, x' \in [a, b] \quad |f(x) - f(x')| < |x - x'|$.
 (א) הוכיחו כי f רציפה ב- $[a, b]$.
 (ב) בסעיף זה נתון גם ש- $a \leq f(x) \leq b \quad \forall x \in [a, b]$. הוכיחו כי קיים $c \in [a, b]$ יחיד כך ש- $f(c) = c$.